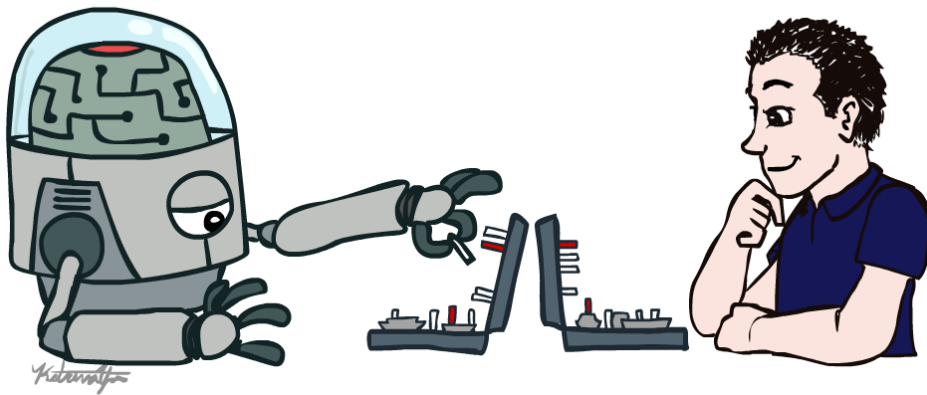


AIT2004: Cơ sở Trí tuệ nhân tạo

Giới thiệu



[Sử dụng một số slides của Dan Klein và Pieter Abbeel từ CS188 Intro to AI at UC Berkeley]

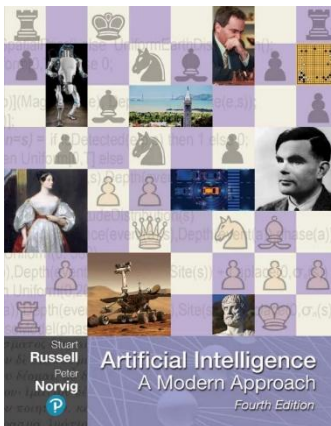
Thông tin chung

- Thời lượng: 3 tc (02 LT / 01 BT)
- Đánh giá
 - Thi cuối kì (tự luận/trắc nghiệm): 60%
 - Bài tập, chuyên cần: 40%
 - Bài tập (cá nhân): theo từng bài học
 - Bài tập lớn (nhóm)
- Website môn học (Canvas)
 - Tài liệu, bài giảng, diễn đàn
 - Bài tập
- Giảng viên: Đỗ Ngọc Minh (dongocminh@vnu.edu.vn)

Học liệu

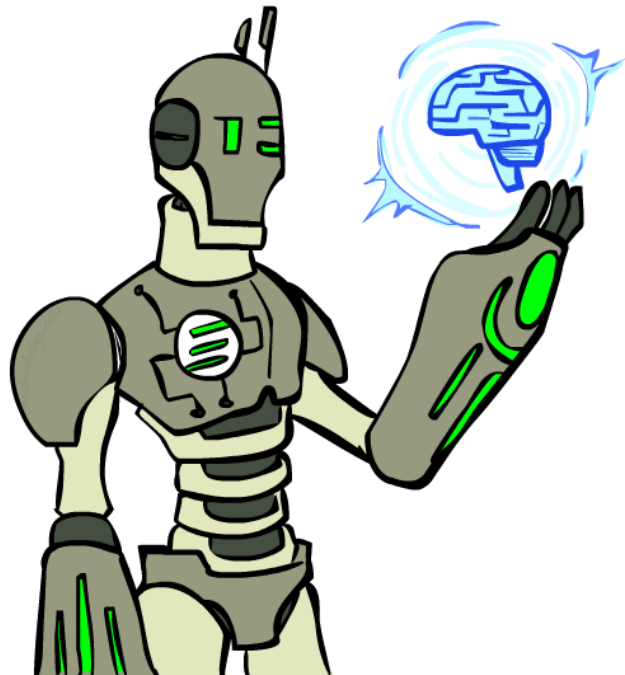
Sách:

- Đinh Mạnh Tường, *Trí tuệ nhân tạo – Cách tiếp cận hiện đại*, NXB Khoa học kỹ thuật, 2024
- Wolfgang Ertel, *Introduction to Artificial Intelligence (2nd ed)*, Springer 2017
- Russell & Norvig, *AI: A Modern Approach, 4th ed.*, Pearson 2020
- Các nguồn học liệu khác (sẽ cập nhật trên website môn học)



Nội dung

- Trí tuệ nhân tạo (TTNT) là gì?
- Trí tuệ nhân tạo có thể làm gì?
- Nội dung học phần này?



AI trong phim viễn tưởng?



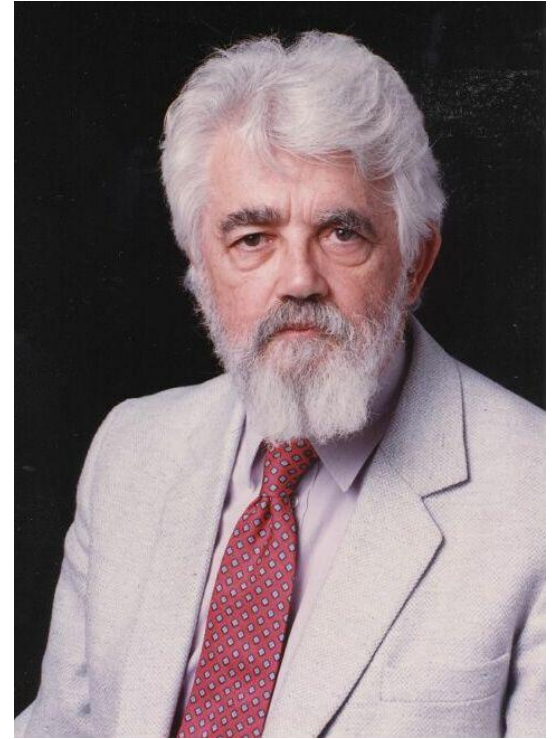
Turing Test

- In 1950, Turing defined a test of whether a machine could “think”
- Practically though, it is a test of whether a machine can *act* like a person
- “A human judge engages in a natural language conversation with one human and one machine, each of which tries to appear human. If judge can’t tell, machine passes the Turing test”



AI Definition by John McCarthy

- What is artificial intelligence
 - It is the science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent computer programs
- What is intelligence
 - Intelligence is the computational part of the ability to achieve goals in the world



TTNT là gì?

Khoa học về phương pháp giúp máy tính

Quyết định hợp lý

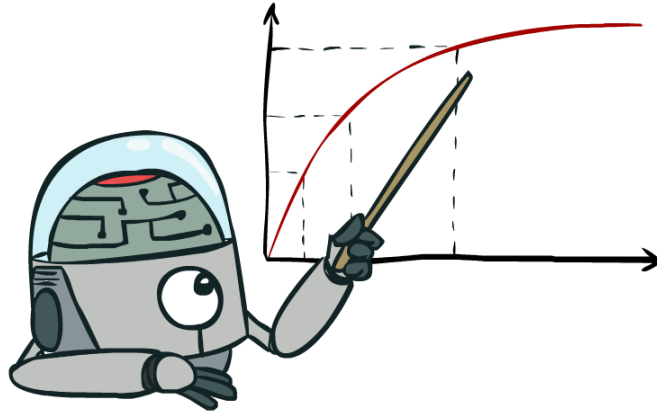
Định nghĩa sự hợp lý

- Hợp lý = đạt mục tiêu định trước một cách tốt nhất
- Sự hợp lý chỉ phụ thuộc vào kết quả
 - Quá trình để đạt kết quả không phải vấn đề quan tâm
- Mục tiêu = Lợi ích của kết quả
- Tính hợp lý của một giải pháp = Cực đại hóa lợi ích

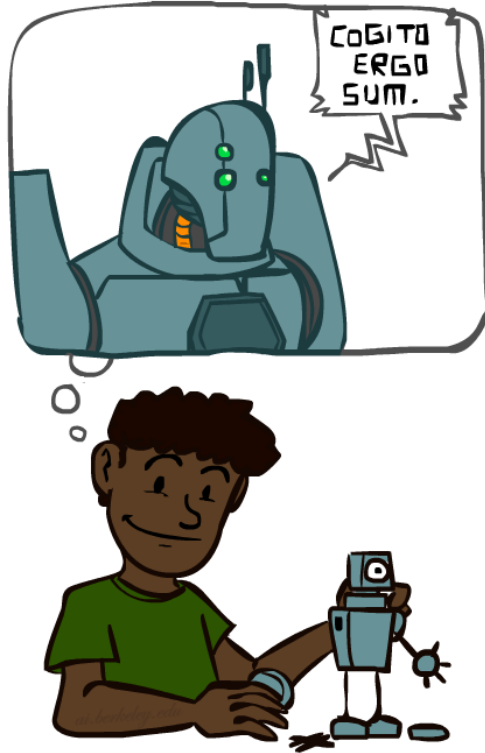
Có thể xem AI là:

Sự hợp lý tính toán được (computational rationality)

Cực đại hóa lợi ích

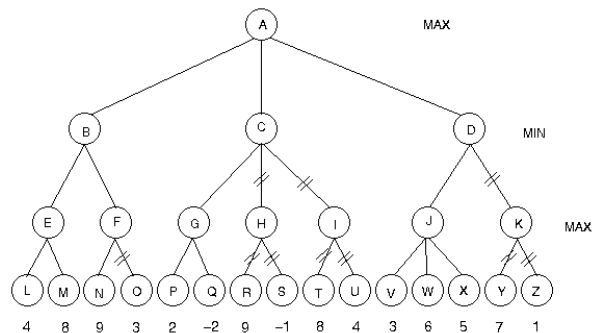
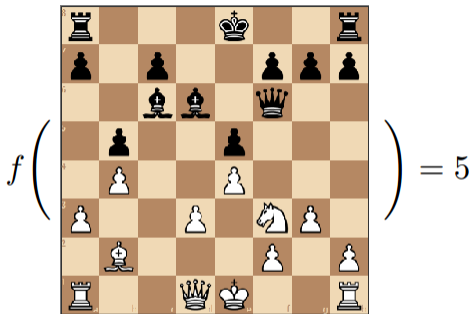
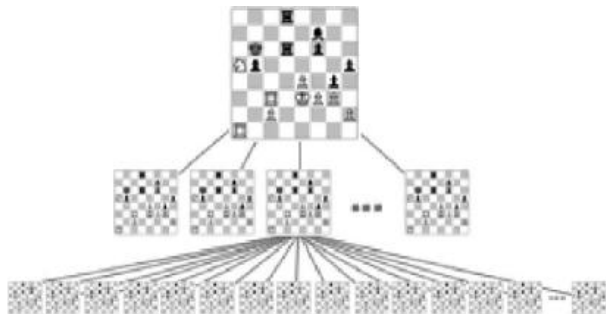


Lịch sử ngành TTNT



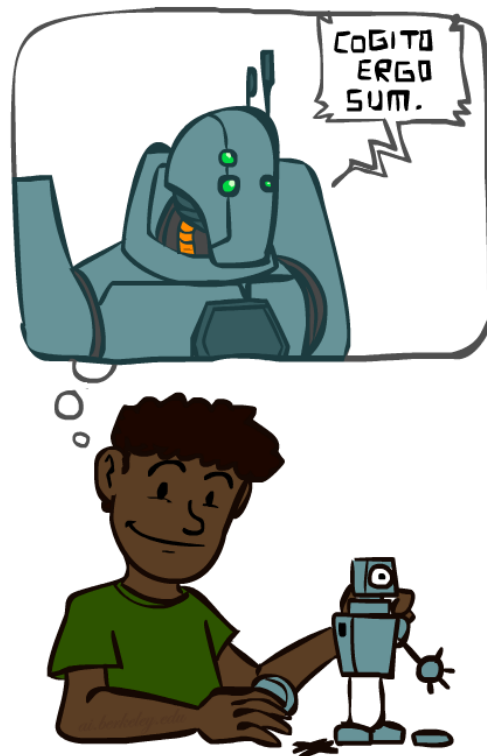
Chơi cờ

Claude Shannon proposed the first chess playing program in 1950. It included **adversarial search and minimax**. It also included many **heuristics** for faster searching.



Lịch sử ngành TTNT

- 1940-1950: Những ngày đầu
 - 1943: McCulloch & Pitts: Mạng boolean
 - 1950: Bài báo “Computing Machinery and Intelligence” của Turing
- 1950—70: Hứng thú: Look, Ma, no hands!
 - 1950s: Các chương trình TTNT đầu tiên
 - Samuel: checkers
 - Newell & Simon, Gelernter: Máy logic (chứng minh)
 - 1956: Hội thảo Dartmouth: khái niệm “Artificial Intelligence”
 - 1965: Robinson: Thuật toán suy luận logic đầy đủ
- 1970—90: Cách tiếp cận dựa trên tri thức
 - 1969—79: Các hệ thống tri thức
 - 1980—88: Hệ chuyên gia
 - 1988—93: Hệ chuyên gia thoái trào: “Mùa đông AI”
- 1990—: Cách tiếp cận dựa trên thống kê
 - Suy luận không chắc chắn dựa trên xác suất
 - Nhiều đột phá về cơ sở toán học
 - Các hệ thống học... “Mùa xuân AI”?
- 2000—: Vượt qua con người trên một số lĩnh vực?



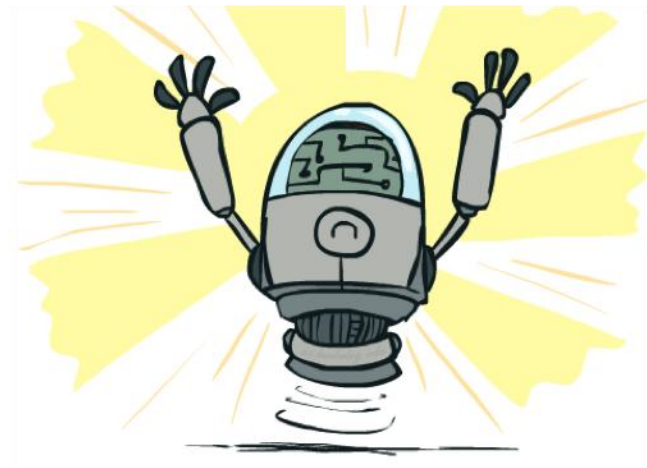
Giai đoạn kỳ vọng (AI spring)

- In 1965, Herbert Simon predicted that **“machines will be capable, within 20 years, of doing any work a man can do.”**
- In 1967, AI pioneer Marvin Minsky predicted “in from three to eight years **we will have a machine with the general intelligence of an average human being.**”
- In 1967, John McCarthy told the U.S. government that it would be possible **to build “a fully intelligent machine”** in the space of a decade.

Trí tuệ nhân tạo có thể làm gì ?

Câu hỏi: TTNT làm được gì ở thời điểm hiện tại ?

- ✓ ▪ Chơi bóng bàn ?
- ✓ ▪ Chơi Jeopardy?
- ✓ ▪ Lái xe đường núi ?
- ? ▪ Lái xe trong thành phố ?
- ✓ ▪ Đi chợ hàng tuần ?
- ? ▪ Phát hiện và chứng minh định lý toán học mới ?
- ? ▪ Trò chuyện với người trong 1 giờ ?
- ? ▪ Phẫu thuật ?
- ✓ ▪ Rửa bát, giặt giũ ?
- ✓ ▪ Dịch Việt – Anh và Anh – Việt trong thời gian thực ?
- ? ▪ Viết một câu chuyện hài hước?



Trò chơi

- **Dấu ấn: Tháng Năm năm 1997: Deep Blue và Kasparov**

- Trận thắng đầu tiên của máy với nhà vô địch đương thời
- Khả năng chơi “thông minh – sáng tạo”
- Ước lượng 200 triệu thế cờ / giây
- Con người hiểu 99.9% các nước đi của Deep Blue
- Ngày nay có thể chạy trên PC



- **Câu hỏi mở:**

- Con người duyệt qua không gian các thế cờ thế nào ?
- Con người có thể thắng máy không ?

- **1996: Kasparov thắng Deep Blue**

“I could feel --- I could smell --- a new kind of intelligence across the table.”

- **1997: Deep Blue thắng Kasparov**

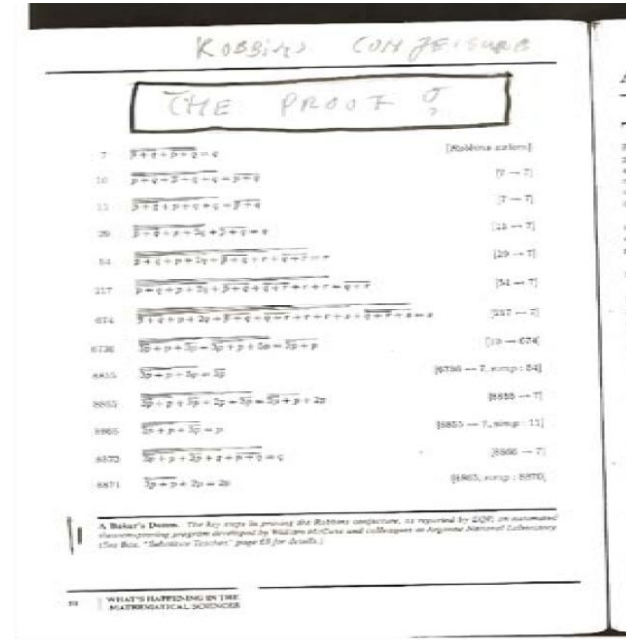
“Deep Blue hasn't proven anything.”

- **Gần đây, đột phá trong các trò chơi dạng thông tin đầy đủ, VD. Cờ vây!**



Logic

- Hệ thống logic
 - Chứng minh định lý
 - Chẩn đoán lỗi (NASA)
 - Hỏi đáp
- Phương pháp:
 - Suy diễn – lập luận
 - Bài toán thỏa mãn ràng buộc

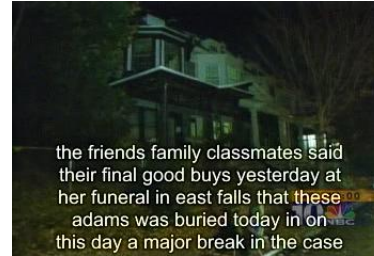


Hình ảnh từ Bart Selman

Ngôn ngữ tự nhiên

- Công nghệ giọng nói (VD. Siri)

- Nhận dạng giọng nói (ASR)
- Tổng hợp giọng nói (TTS)
- Hệ thống hội thoại



- Công nghệ xử lý ngôn ngữ

- Trả lời câu hỏi
- Dịch máy

"Il est impossible aux journalistes de rentrer dans les régions tibétaines"

Bruno Philip, correspondant du "Monde" en Chine, estime que les journalistes de l'AFP qui ont été expulsés de la province tibétaine du Qinghai "n'étaient pas dans l'illégalité".

Les faits Le dalaï-lama dénonce l'"enfer" imposé au Tibet depuis sa fuite, en 1959

Vidéo Anniversaire de la rébellion



"It is impossible for journalists to enter Tibetan areas"

Philip Bruno, correspondent for "World" in China, said that journalists of the AFP who have been deported from the Tibetan province of Qinghai "were not illegal."

Facts The Dalai Lama denounces the "hell" imposed since he fled Tibet in 1959

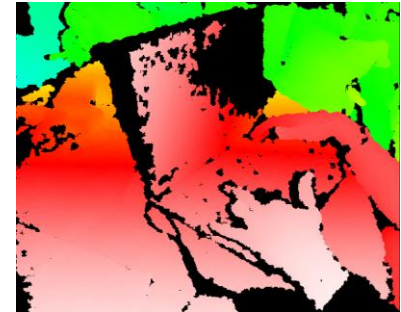
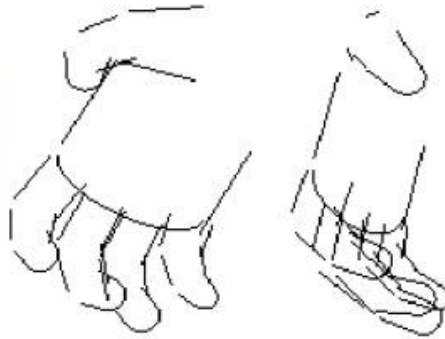
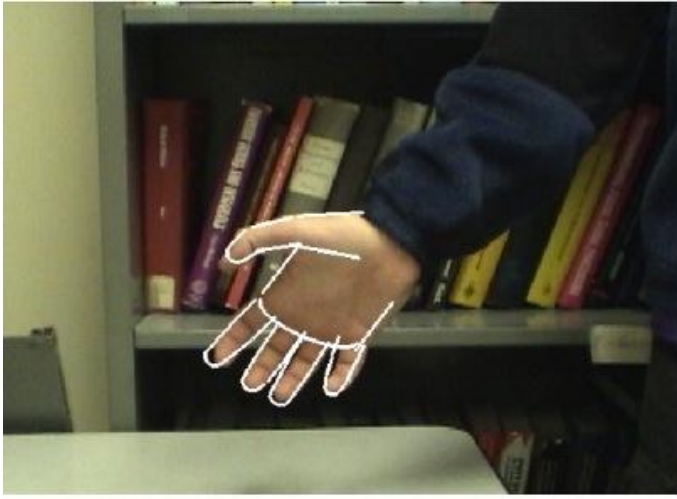
Video Anniversary of the Tibetan rebellion: China on guard



- Tìm kiếm trên Web
- Phân loại văn bản, phát hiện thư rác, ...

Thị giác máy (Nhận thức hình ảnh)

- Nhận dạng đối tượng và mặt người
- Phân vùng hình ảnh
- Phân loại hình ảnh



Demo1: VISION – lec_1_t2_video.flv

Demo2: VISION – lec_1_obj_rec_0.mpg

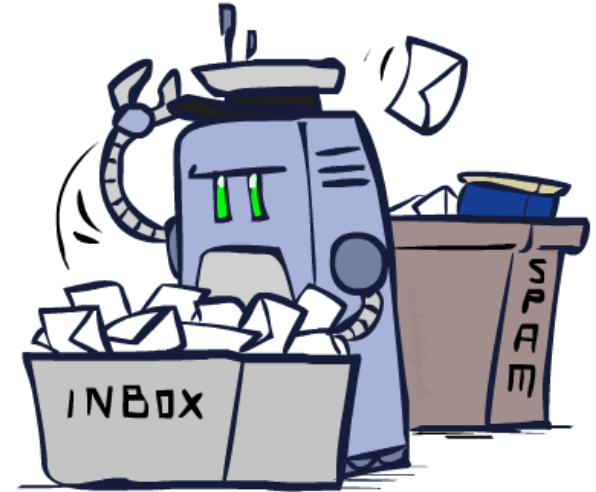
Object detection



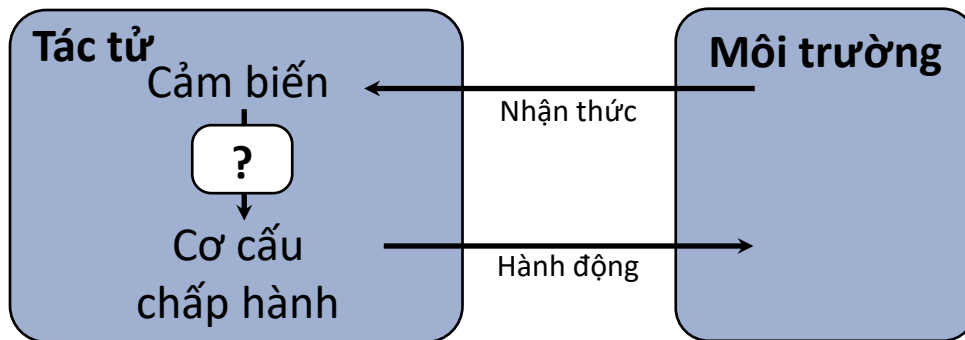
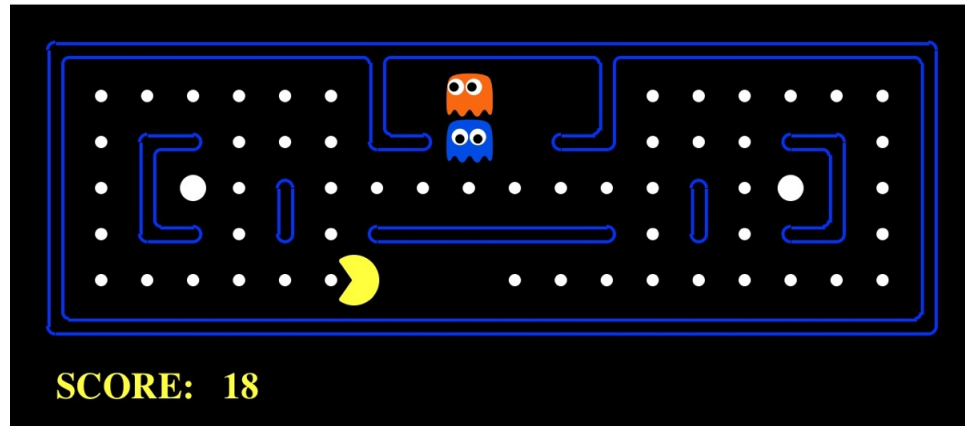
Ra quyết định

- Ứng dụng TTNT trong ra quyết định rất đa dạng

- Lập lịch, v.d. đường bay, quân sự
- Tìm đường đi, v.d. Google maps
- Chẩn đoán y tế
- Máy tìm kiếm Web
- Phân loại thư rác
- Trả lời tự động
- Phát hiện gian lận
- Khuyến nghị sản phẩm
- ... và rất nhiều ứng dụng khác !

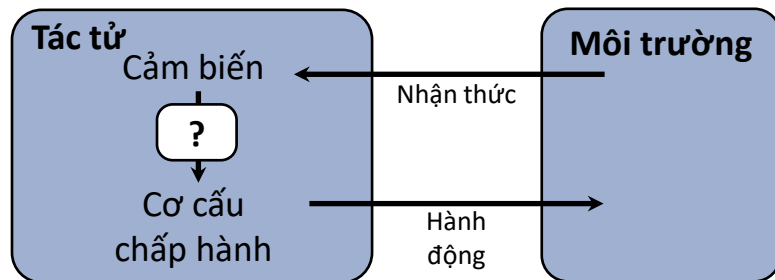
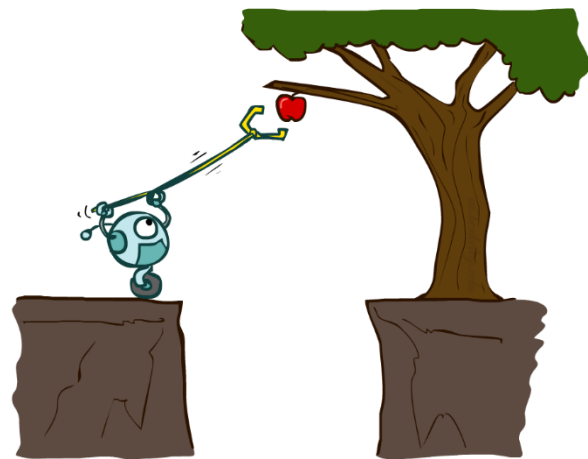


Tác tử (agent) Pac-Man



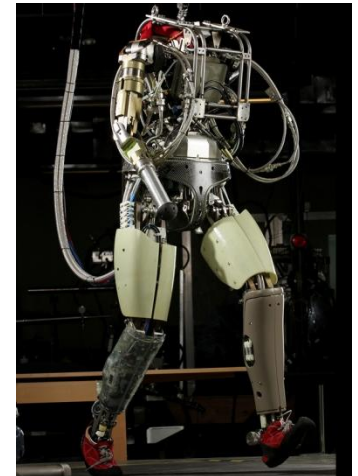
Thiết kế tác tử hợp lý

- Tác tử là đối tượng có khả năng **nhận thức** và **hành động**
- Tác tử hợp lý chọn hành động **cực đại hóa lợi ích**.
- Các đặc trưng của **khả năng nhận thức**, **khả năng hành động** và **môi trường** quyết định các kỹ thuật lựa chọn hành động.
- Trong khóa học này:
 - Các kỹ thuật TTNT tổng quát cho nhiều bài toán
 - Nhận biết được khi nào có thể giải một bài toán mới bằng kỹ thuật đã biết và bằng cách nào ?



Rô-bốt

- Rô-bốt
 - Một phần cơ kỹ thuật
 - Một phần TTNT
 - Mô phỏng
 - Thực tế khó hơn nhiều
- Công nghệ
 - Xe tự hành
 - Cứu hộ
 - Bóng đá!
 - Tự động hóa...
- Trong khóa học này:
 - Bỏ qua khía cạnh cơ học
 - Phương pháp lập kế hoạch
 - Phương pháp điều khiển



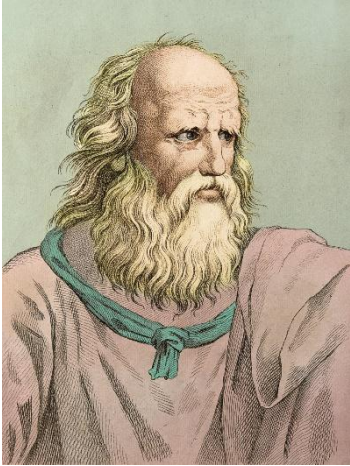
Hình ảnh từ UC Berkeley, Boston Dynamics, RoboCup, Google

AI và Robot

Isaac Asimov's **Three Laws of Robotics**

- **First Law:** A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm.
- **Second Law:** A robot must obey the orders given it by human beings except where such orders would conflict with the First Law.
- **Third Law:** A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the First or Second Law.

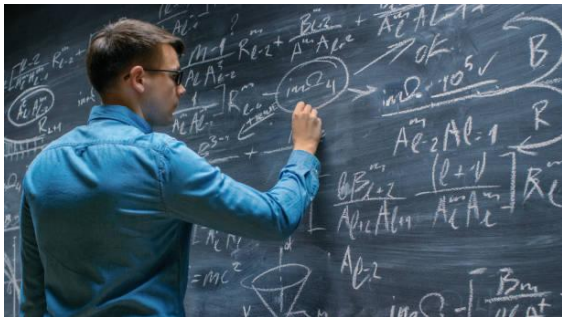
Cơ sở khoa học của TTNT: Triết học



- Có thể dùng quy luật nào để đưa ra quyết định hoặc kết luận đúng ?
- Tư duy hình thành thế nào từ bộ não ?
 - Thuyết nhị nguyên, Chủ nghĩa duy vật
- Tri thức đến từ đâu ?
 - Chủ nghĩa kinh nghiệm, quy nạp, diễn dịch (logic)
- Tri thức dẫn đến hành động như thế nào ?
 - Aristotle: mối quan hệ logic giữa mục tiêu và tri thức
 - Chủ nghĩa duy lợi (Utilitarianism)

Cơ sở khoa học của TTNT: Toán học

- Logic
- Toán học
 - Đại số
 - Giải tích
 - Tối ưu hóa
 - Xác suất - Thống kê
- Khoa học tính toán
 - Thuật toán
 - Định lý không đầy đủ (Godel) - Tính chất khả tính (computability)
 - Tính chất dễ tính (tractability) - NP-đầy đủ.



Cơ sở khoa học của TTNT: Kinh tế

- Kinh tế

- Lý thuyết quyết định
- Quy hoạch

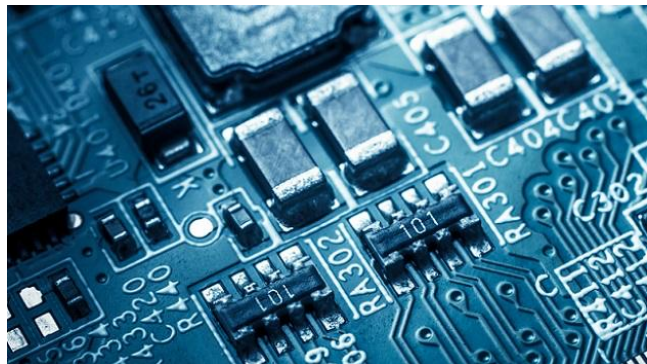


Cơ sở khoa học của TTNT: Khoa học thần kinh, tâm lý học

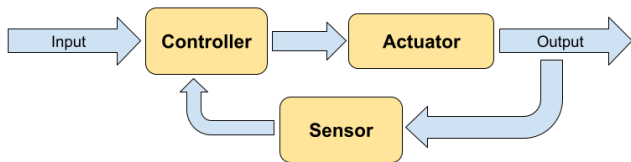


- Khoa học thần kinh
 - Bộ não xử lý thông tin thế nào ?
 - Tế bào thần kinh (neuron) hoạt động thế nào ?
 - Giao diện giữa bộ não và máy (brain - machine interface)
 - So sánh giữa bộ não và máy tính
- Tâm lý học
 - Con người hành động và suy nghĩ như thế nào ?
 - Khoa học hành vi (Behaviorism)
 - Khoa học nhận thức (Cognitive science, Cognitive psychology)
 - Giao diện người máy (human - machine interface)

Cơ sở khoa học của TTNT: kỹ thuật máy tính, điều khiển học



- Kỹ thuật máy tính
 - Bộ xử lý: CPU, GPU, Quantum
 - Tuần tự, song song (parallel), đường ống (pipeline)
- Điều khiển học
 - Lý thuyết điều khiển
 - Hàm chi phí



Cơ sở khoa học của TTNT: ngôn ngữ học



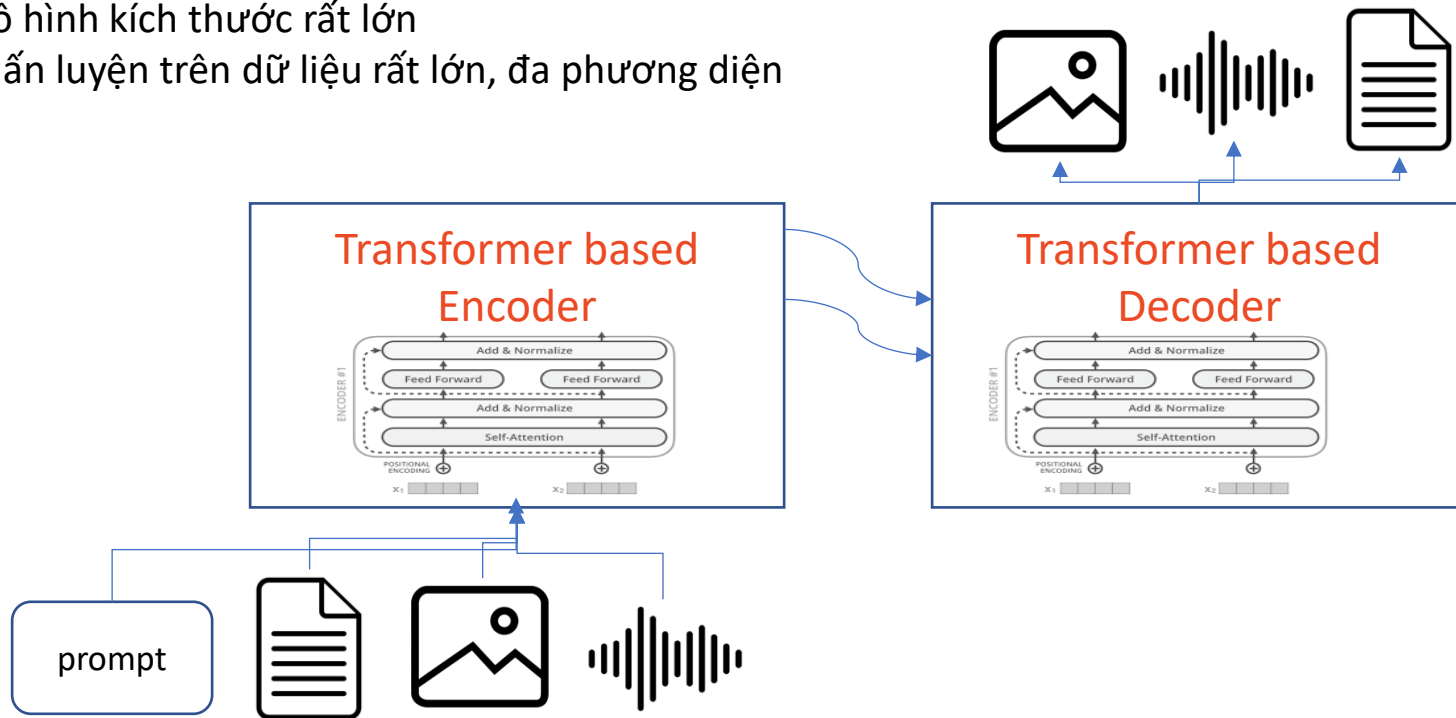
- Ngôn ngữ học
 - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 - Ngôn ngữ học tính toán
 - Biểu diễn tri thức

Generative AI (Trí tuệ nhân tạo tạo sinh)

- Từ bài toán nhận biết (**hiểu**) thành bài toán sinh dữ liệu mới (**AI tạo sinh**), ví dụ
 - Cải thiện chất lượng ảnh
 - Biến đổi ảnh, tạo dữ liệu giả (deepfake)
 - Dịch máy
 - Trả lời câu hỏi, hội thoại
- Mô hình tạo sinh
 - Google Translate
 - ChatGPT
 - Dall-E

MÔ HÌNH TẠO SINH (Generative Models)

- Mô hình kích thước rất lớn
- Huấn luyện trên dữ liệu rất lớn, đa phương diện



ChatGPT



What color
is the grass?

ChatGTP



OpenAI

November 2022

Free, for now

Multilanguage

Reinforcement
learning

Supervised
learning

Better Question
→ Better Answer

Not to be afraid
→ Use its Potential

New Conversation
→ Newborn Baby

Ask for Additional
Suggestions

Millions of sentences on the Internet
about the **color of the grass**

"The colour of fresh **grass** is '**green**'..."

"**Grass** is **green** because it contains a
chemical called chlorophyll..."

"Grass is **red**!"

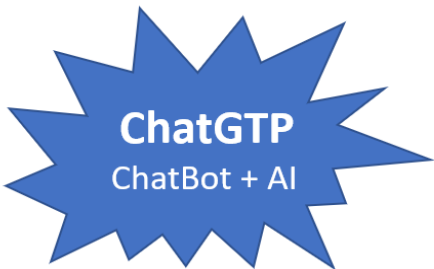
"...where the **grass** is **green**
and the girls are pretty..."

"...Your grass can be turning
yellow for several reasons..."

"The **grass** is always **greener**
on the other side"

"Why **is grass green**?"

...
Other sentences about grass color
...



ChatGPT
Algorithm



Language Model

Prompt!

What color is the grass?



The color of grass is typically green.

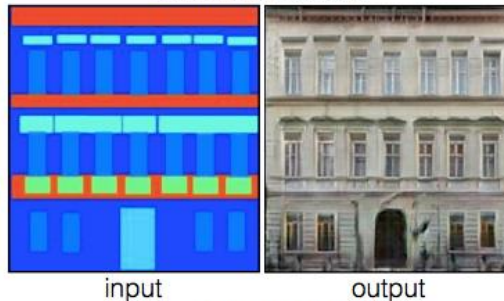
AI tạo sinh

- Image-to-image translation*

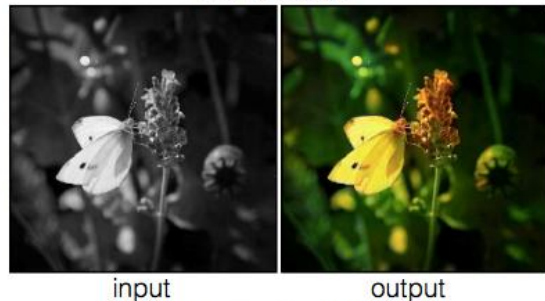
Labels to Street Scene



Labels to Facade



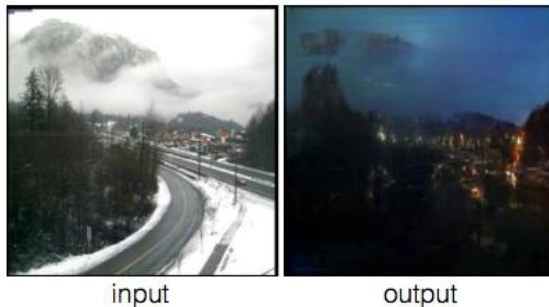
BW to Color



Aerial to Map



Day to Night

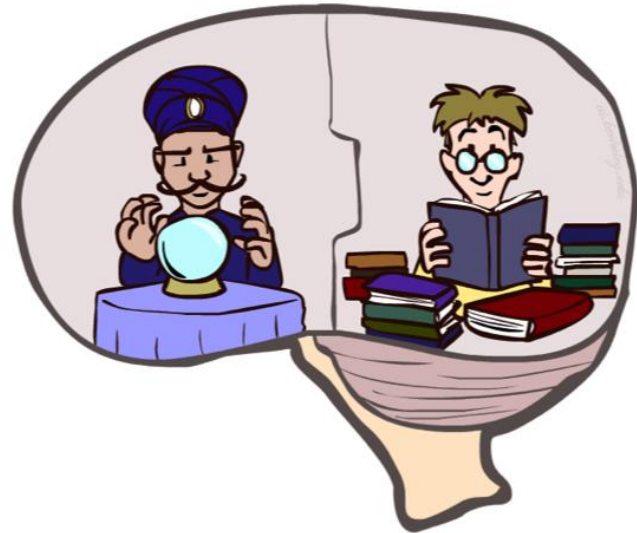


Edges to Photo



Các chủ đề của khóa học

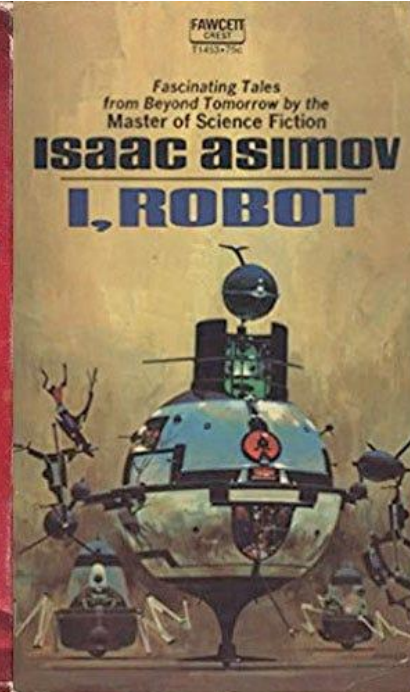
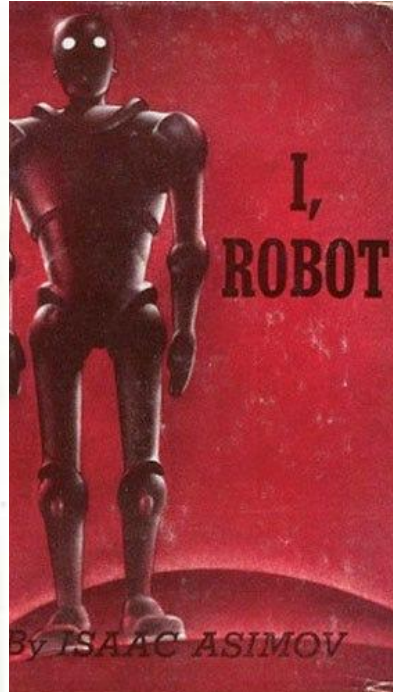
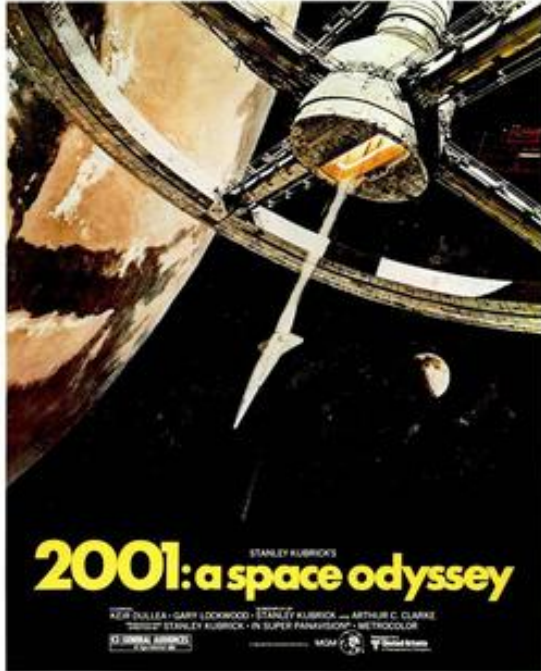
- Phần I: Tìm kiếm
 - Tìm kiếm “tối ưu”
 - Tìm kiếm có đối thủ
 - Thỏa mãn ràng buộc
- Phần II: Biểu diễn tri thức và suy luận
 - Logic mệnh đề, logic vị từ, suy luận logic
 - Suy luận không chắc chắn
 - Biểu diễn tri thức
- Khái niệm về Học máy
 - Lập kế hoạch/ra quyết định
 - Phân lớp
 - Mạng nơron



AI trong truyện, phim viễn tưởng

An epic drama of
adventure and exploration

Space Station One your first step in an Odyssey that will take you to the Moon, the planets and the distant stars.



Bài tập

- Tìm hiểu về lịch sử AI: các ứng dụng tiêu biểu từng giai đoạn
- Đọc bài báo “Computing Machinery and Intelligence” của Turing.
- Tìm hiểu trò chơi Pacman
- Xem 5 bộ phim khoa học viễn tưởng về AI
 - Liên hệ với **Three Laws of Robotics** (trao đổi vào tuần thứ 2)
- Đọc 1 truyện của Asimov
 - Bộ truyện **Robot** hoặc bộ **Foundation**
- Theo dõi một diễn đàn về AI

Bài tập nhóm

- Nhóm 3 thành viên
- Chủ đề (lựa chọn)
 1. Cài đặt 1 trò chơi (Cờ tướng)
 2. Cài đặt 1 hệ chuyên gia (dùng logic)
 3. Viết 1 ứng dụng sử dụng học máy
- Đăng ký: tuần 2

Phim nên xem

■ Chân dung nhà khoa học

- Oppenheimer (2023)
- The Imitation Game (2014)
- A Beautiful Mind (2001)

■ AI, robot

- 2001: A Space Odyssey (1968)
- The Terminator (1984)
- I, Robot (2004)
- WALL-E (2008)
- Ex Machina (2014)
- Better than Us (2018)
- Upgrade (2018)

Lưu ý

- Sinh viên tự làm bài tập, bài tập nhóm theo phân công, không sao chép, sử dụng kết quả của người khác, không dùng kết quả do các công cụ AI tạo sinh
- Không dùng lại kết quả thực hiện tại các học phần khác/ không dùng kết quả của học phần này báo cáo tại học phần khác

Moravec's paradox

Moravec wrote in 1988: "it is comparatively easy to make computers exhibit adult level performance on intelligence tests or playing checkers, and difficult or impossible to give them the skills of a one-year-old when it comes to perception and mobility".